

第五章 生成函数

生成函数方法是一种古老的方法,它最早的应用可追溯到1720年前后.这种方法虽然古老,但应用极为广泛,作为一种高级的组合计数方法,它巧妙地将数列与形式幂级数联系起来,成为连接离散数学与连续数学的桥梁,并具有巨大的威力和统一性之美.美国著名计算数学家 Wilf 曾将生成函数形象地比喻成“一根晾衣绳”,其上挂满了要展示的一列数.生成函数在多重集合的排列和组合、递推关系的求解、正整数分拆以及组合恒等式证明等大量组合问题中的成功运用,充分显示其在组合数学中的重要地位.本章主要讨论生成函数及其应用.

§ 5.1 生成函数的定义与性质

§ 5.1.1 生成函数的定义

生成函数的基础是形式幂级数.在高等数学中,我们熟悉幂级数的概念,它是形如 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 的无穷级数,它的收敛情况和 x 的取值有关.而形式幂级数是假定选定了使得 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 收敛的 x .在本章中,除非特殊指出,否则我们都不讨论 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 的收敛问题.

定义 5.1.1 设有一个有限或无限数列

$$\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_k, \dots\},$$

做形式幂级数

$$G(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k + \dots,$$

称 $G(x)$ 为数列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_k, \dots\}$ 的(普通)生成函数, 并记为 $G\{a_k\}$.

例 5.1.1 求组合数数列 $\left\{\binom{n}{k}\right\}$ 的生成函数, 其中 $k=0, 1, 2, \dots, n$.

解 设要求的生成函数为 $G(x)$, 根据定义 5.1.1,

$$G(x) = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \dots + \binom{n}{k}x^k + \dots + \binom{n}{n}x^n,$$

由二项式定理,

$$G(x) = (1+x)^n.$$

例 5.1.2 求无限数列 $\{1, 1, \dots\}$ 的生成函数.

解 设要求的生成函数为 $G(x)$, 根据定义 5.1.1,

$$G(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} x^k,$$

由牛顿二项式定理的推论,

$$G(x) = \frac{1}{1-x}.$$

例 5.1.3 求数列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_k, \dots\}$ 的生成函数, 其中 a_k 是多重集 $\{\infty \cdot b_1, \infty \cdot b_2, \dots, \infty \cdot b_n\}$ 的 k -组合数 $\binom{n+k-1}{k}$ 的生成函数.

解 该数列记作 $\{a_k\}$, 它的生成函数是 $G(x)$, 则

$$\begin{aligned} G(x) &= \binom{n-1}{0} + \binom{n}{1}x + \dots + \binom{n+k-1}{k}x^k + \dots \\ &= \frac{1}{(1-x)^n} \\ &= (1-x)^{-n}. \end{aligned}$$

当 $n=1$ 时, 数列 $\{a_k\}$ 变成了例 5.1.2 中的无限数列 $\{1, 1, \dots\}$, 其生成函数

$$G(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^k + \dots;$$

当 $n=2$ 时, 数列 $\{a_k\}$ 变成 $\{1, 2, \dots, (k+1), \dots\}$, 其生成函数

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + (k+1)x^k + \dots$$

§ 5.1.2 生成函数的性质

生成函数与数列之间是一一对应的. 因此, 若两个生成函数之间存在某种关系, 那么相应的两个数列之间也必然存在一定的关系. 设数列 $\{a_k\}$ 的生成函数为

$$A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k,$$

数列 $\{b_k\}$ 的生成函数为

$$B(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k,$$

数列 $\{c_k\}$ 的生成函数为

$$C(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k.$$

性质 1 若

$$b_k = \begin{cases} 0, & k < r; \\ a_{k-r}, & k \geq r, \end{cases}$$

则

$$B(x) = x^r A(x).$$

证明 根据已知条件, 有

$$\begin{aligned} B(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k \\ &= b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_{r-1} x^{r-1} + b_r x^r + b_{r+1} x^{r+1} + \dots \\ &= \sum_{k=r}^{\infty} b_k x^k = \underbrace{0 + 0 + \dots + 0}_r + b_r x^r + b_{r+1} x^{r+1} + \dots \\ &= \sum_{k=r}^{\infty} a_{k-r} x^k = a_0 x^r + a_1 x^{r+1} + \dots \\ &= x^r A(x). \end{aligned}$$

性质 2 若 $b_k = a_{k+r}$, 则

$$B(x) = \frac{1}{x^r} \left(A(x) - \sum_{k=0}^{r-1} a_k x^k \right).$$

证明 根据已知条件

$$\begin{aligned} B(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_k x^k + \cdots \\ &= \sum_{k=r}^{\infty} a_k x^{k-r} = a_r + a_{r+1} x + a_{r+2} x^2 + \cdots + a_{k+r} x^k + \cdots \\ &= \frac{1}{x^r} (a_r x^r + a_{r+1} x^{r+1} + a_{r+2} x^{r+2} + \cdots + a_{k+r} x^{k+r} + \cdots) \\ &= \frac{1}{x^r} \left(A(x) - \sum_{k=0}^{r-1} a_k x^k \right). \end{aligned}$$

性质3 若 $b_k = \sum_{i=0}^k a_i$, 则

$$B(x) = \frac{A(x)}{1-x}.$$

证明 等式 $b_k = \sum_{i=0}^k a_i$ 的两端都乘以 x^k , 得

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0, \\ b_1 x &= a_0 x + a_1 x, \\ b_2 x^2 &= a_0 x^2 + a_1 x^2 + a_2 x^2, \\ &\dots\dots \\ b_k x^k &= a_0 x^k + a_1 x^k + a_2 x^k + \cdots + a_k x^k, \end{aligned}$$

以上各式两边分别相加, 得

$$\begin{aligned} B(x) &= a_0(1 + x + x^2 + \cdots) + a_1 x(1 + x + x^2 + \cdots) \\ &\quad + a_2 x^2(1 + x + x^2 + \cdots) + \cdots \\ &= (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots)(1 + x + x^2 + \cdots) \\ &= \frac{A(x)}{1-x}. \end{aligned}$$

性质4 若 $b_k = \sum_{i=k}^{\infty} a_i$, 则

$$B(x) = \frac{A(1) - xA(x)}{1-x}.$$

其中要求 $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ 收敛.

证明 因为 $A(a) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛, 所以 $b_k = \sum_{i=k}^{\infty} a_i$ 是存在的, 于是有

$$b_0 = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots = A(1),$$

$$b_1x = a_1x + a_2x + \cdots = [A(1) - a_0]x,$$

$$b_2x^2 = a_2x^2 + a_3x^2 + \cdots = [A(1) - a_0 - a_1]x^2,$$

.....

$$b_kx^k = a_kx^k + a_{k+1}x^k + \cdots = [A(1) - a_0 - \cdots - a_{k-1}]x^k,$$

以上各式两边分别相加, 得

$$\begin{aligned} B(x) &= A(1) + [A(1) - a_0]x + [A(1) - a_0 - a_1]x^2 + \cdots \\ &\quad + [A(1) - a_0 - \cdots - a_{k-1}]x^k + \cdots \\ &= A(1)(1 + x + x^2 + \cdots) - a_0x(1 + x + x^2 + \cdots) - \cdots \\ &\quad - a_{n-1}x^n(1 + x + x^2 + \cdots) - \cdots \\ &= [A(1) - x(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots)] \cdot (1 + x + x^2 + \cdots) \\ &= \frac{A(1) - xA(x)}{1 - x}. \end{aligned}$$

性质5 若 $b_k = ka_k$, 则

$$B(x) = xA'(x).$$

证明 由 $A'(x)$ 的定义知

$$\begin{aligned} xA'(x) &= x \sum_{k=1}^{\infty} ka_kx^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} ka_kx^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} b_kx^k = B(x). \end{aligned}$$

性质6 若 $b_k = \frac{a_k}{k+1}$, 则

$$B(x) = \frac{1}{x} \int_0^x A(t) dt.$$

证明 根据已知条件有

$$\begin{aligned}
 \int_0^x A(t) dt &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^x a_k t^k dt \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^x b_k (k+1) t^k dt \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+1} \\
 &= x \cdot B(x).
 \end{aligned}$$

性质7 若 $c_k = \alpha a_k + \beta b_k$, 则

$$C(x) = \alpha A(x) + \beta B(x).$$

证明

$$\begin{aligned}
 C(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) x^k \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \alpha a_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} \beta b_k x^k \\
 &= \alpha A(x) + \beta B(x).
 \end{aligned}$$

性质8 若 $c_k = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_k b_0$, 则

$$C(x) = A(x)B(x).$$

证明

$$\begin{aligned}
 C(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_k b_0) x^k \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \cdot \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k \\
 &= A(x) \cdot B(x).
 \end{aligned}$$

性质9 若 $b = \alpha^k a_k$, α 为常数, 则

$$B(x) = A(\alpha x).$$

证明

$$B(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (\alpha x)^k = A(\alpha x).$$

根据以上性质, 我们给出下面数列对应的生成函数, 这些生成函数在计数问题中有着很广泛的应用.

$$(1) G\{1\} = \frac{1}{1-x}.$$

$$(2) G\{\alpha^k\} = \frac{1}{1-\alpha x}.$$

$$(3) G\{k\} = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

$$(4) G\{k(k+1)\} = \frac{2x}{(1-x)^3}.$$

$$(5) G\{k^2\} = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

$$(6) G\{k^3\} = \frac{x+4x^2+x^3}{(1-x)^4}.$$

$$(7) G\left\{\frac{1}{k!}\right\} = e^x.$$

$$(8) G\left\{\binom{\alpha}{k}\right\} = (1+x)^\alpha.$$

证明 (1) 根据例 5.1.3, 显然成立.

(2) 因为 $a^k = a^k \cdot 1$, 而 $G\{1\} = \frac{1}{1-x}$, 根据性质 9,

$$G\{a^k\} = \frac{1}{1-ax}.$$

(3) 由性质 5,

$$\begin{aligned} G\{k\} &= G\{k \cdot 1\} = x \cdot G'\{1\} \\ &= x \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k \right)' = x \left(\frac{1}{1-x} \right)' \\ &= \frac{x}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

(4) $G\{k(k+1)\} = G\{k^2 + k\}$, 由(3),

$$G\{k\} = \frac{x}{(1-x)^2},$$

再由性质 5,

$$G\{k^2\} = G\{k \cdot k\} = xG'\{k\} = x \cdot \left[\frac{x}{(1-x)^2} \right]' = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3},$$

因此

$$G\{k(k+1)\} = G\{k\} + G\{k^2\} = \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{x+x^2}{(1-x)^3} = \frac{2x}{(1-x)^3},$$

或者

$$G\{k(k+1)\} = xG'\{(k+1)\},$$

根据例 5.1.3,

$$G\{(k+1)\} = \frac{1}{(1-x)^2},$$

因此,

$$G\{k(k+1)\} = x\left[\frac{1}{(1-x)^2}\right]' = \frac{2x}{(1-x)^3}.$$

(5) 根据(4)的证明, 显然成立;

(6) 因为

$$G\{k^2\} = \frac{x(1+x)}{(1-x)^2},$$

根据性质(5)

$$G\{k^3\} = \frac{x+4x^2+x^3}{(1-x)^4}.$$

$$(7) G\left\{\frac{1}{k!}\right\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k = e^x.$$

(8) 根据牛顿二项式定理,

$$G\left\{\binom{\alpha}{k}\right\} = (1+x)^\alpha.$$

例 5.2.1 求 $G\{k(k+1)(k+2)\}$ 的生成函数.

解 方法 1 设

$$G\{k(k+1)(k+2)\} = A(x),$$

则

$$\begin{aligned} \int_0^x tA(t)dt &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^x k(k+1)(k+2)t^{k+1}dt \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k(k+1)x^{k+2} \\ &= x^2 \cdot \frac{2x}{(1-x)^3}. \end{aligned}$$

所以

$$xA(x) = \left(\frac{2x^3}{(1-x)^3} \right)' = \frac{6x^2}{(1-x)^4},$$

故

$$A(x) = \frac{6x}{(1-x)^4}.$$

方法2 因为

$$k(k+1)(k+2) = k^3 + 3k^2 + 2k,$$

又

$$G\{k\} = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad G\{k^2\} = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad G\{k^3\} = \frac{x+4x^2+x^3}{(1-x)^4},$$

因此

$$\begin{aligned} G\{k(k+1)(k+2)\} &= \frac{x+4x^2+x^3}{(1-x)^4} + 3 \times \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} + 2 \times \frac{x}{(1-x)^2} \\ &= \frac{6x}{(1-x)^4}. \end{aligned}$$

例 5.2.2 已知 $\{a_k\}$ 的生成函数为

$$A(x) = \frac{2+3x-6x^2}{1-2x},$$

求 a_k .

解 方法1 用多项式的长除法得

$$A(x) = \frac{2+3x-6x^2}{1-2x} = \frac{2}{1-2x} + 3x,$$

而

$$\frac{2}{1-2x} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{k+1} x^k,$$

所以有

$$a_k = \begin{cases} 2^{k+1}, & k \neq 1; \\ 2^2 + 3 = 7, & k = 1. \end{cases}$$

方法2

$$A(x) = \frac{2+3x-6x^2}{1-2x} = \frac{2}{1-2x} + \frac{3x}{1-2x} + \frac{-6x^2}{1-2x},$$

$$\frac{2}{1-2x} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{k+1} x^k,$$

$$\frac{3x}{1-2x} = 3x \sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^k,$$

$$\frac{-6x^2}{1-2x} = -6x^2 \sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^k,$$

当 $k=0$ 时, $a_k=2$;

当 $k=1$ 时, $a_k=2^2+3=7$;

当 $k>1$ 时, $a_k=2^{k+1}+3 \times 2^{k-1}-6 \times 2^{k-2}=2^{k+1}$;

因此,

$$a_k = \begin{cases} 2^{k+1}, & k \neq 1; \\ 2^2 + 3 = 7, & k = 1. \end{cases}$$

例 5.2.3 求前 n 个正整数的平方和 $1^2+2^2+\cdots+n^2$.

解 由前面列出的第(5)个数列的生成函数有, $\{k^2\}$ 的生成函数为

$$G\{k^2\} = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k,$$

此处, $a_k=k^2$.

令

$$b_k = 1^2 + 2^2 + \cdots + k^2,$$

则

$$b_k = \sum_{i=1}^k a_i = \sum_{i=0}^k a_i,$$

由性质 3 得: $\{b_k\}$ 的生成函数为

$$G\{b_k\} = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = \frac{G\{k^2\}}{1-x} = \frac{x(1+x)}{(1-x)^4},$$

再根据例 5.1.3,

$$G\{b_k\} = (x+x^2) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{k} x^k.$$

比较等式两边 x^n 的系数, 有:

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = b_n = \binom{n+2}{n-1} + \binom{n+1}{n-2} \\ = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

§ 5.2 组合数的生成函数

在前面两章中讨论过三种不同类型的组合问题:

- (1) 求 $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 的 k -组合数;
- (2) 求 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \cdots, \infty \cdot a_n\}$ 的 k -组合数;
- (3) 求 $\{3 \cdot a_1, 4 \cdot a_2, 5 \cdot a_3\}$ 的 10-组合数.

其中, 问题(1)是普通集合的组合问题; 问题(2)转化为方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ 的非负整数解的个数问题; 问题(3)是第四章的例子, 我们采用容斥原理进行求解, 这三类问题的求解方法各不相同. 引入生成函数的概念后, 上述三类组合问题可以统一处理.

定理 5.2.1 设多重集 $M = \{k_1 \cdot a_1, k_2 \cdot a_2, \cdots, k_n \cdot a_n\}$, 则 M 的 k -组合数 c_k 对应数列 $\{c_k\}$ 的生成函数为

$$G(x) = \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=0}^{k_i} x^j \right),$$

其中, c_k 为 $G(x)$ 展开式中 x^k 的系数.

证明 令 $G(x)$ 中各 $\sum_{j=0}^{k_i} x^j$ 的项分别对应各个元素的可能取法. 例如, 对 $i=1, j=2$ 时 x^2 表示元素 a_1 在 k -组合中被选取了 2 次, 其他依次类推.

$G(x)$ 展开式中的 x^k 项具有一般形式

$$x^k = x^{i_1} \cdot x^{i_2} \cdot \cdots \cdot x^{i_n},$$

其中

$$i_1 + i_2 + \cdots + i_n = k, \quad 0 \leq i_j \leq k_j, \quad j = 1, 2, \cdots, n.$$

对此方程的一非负整数解 $(i_1, i_2, \cdots, i_n)$ (满足条件 $0 \leq i_j \leq k_j, j = 1, 2, \cdots, n$), 相应的 $x^{i_1} \cdot x^{i_2} \cdot \cdots \cdot x^{i_n}$ 就对应了 M 的一个 k -组合 $\{i_1 \cdot a_1,$

$i_2 \cdot a_2, \dots, i_n \cdot a_n\}$. 因此, 合并同类项后, x^k 的系数就表示了 M 的 k -组合数 c_k . ■

推论 5.2.1 设 $M = \{k_1 \cdot a_1, k_2 \cdot a_2, \dots, k_n \cdot a_n\}$, 若限定在 M 的 k -组合中元素 a_i 出现的次数集合为 T_i ($1 \leq i \leq n$), 则 M 的 k -组合数 c_k 对应序列 $\{c_k\}$ 的生成函数为

$$G(x) = \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j \in T_i} x^j \right).$$

例 5.2.1 利用生成函数方法求 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$ 的 k -组合数.

解 设 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$ 的 k -组合数为 b_k , 则数列 $\{b_k\}$ 的生成函数为:

$$\begin{aligned} G\{b_k\} &= (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x + x^2 + \dots) \cdots (1 + x + x^2 + \dots) \\ &= (1 + x + x^2 + \dots)^n \\ &= \frac{1}{(1-x)^n}, \end{aligned}$$

其中 x^k 的系数就是 M 的 k -组合数 b_k ,

$$b_k = \binom{n+k-1}{k}.$$

这个结果显然与第三章中定理 3.3.3 是一致的.

例 5.2.2 用生成函数方法求多重集合 $M = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10-组合数.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \text{将 } \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\} \text{ 的 } k\text{-组合数记为 } b_k, \{b_k\} \text{ 的生成函数是} \\ & (1 + x + x^2 + x^3)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5) \\ &= (1 - x^4) \cdot (1 - x^5) \cdot (1 - x^6) \cdot \frac{1}{(1-x)^3} \\ &= (1 - x^4 - x^5 - x^6 + x^9 + x^{10} + x^{11} - x^{15}) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{n} x^n, \end{aligned}$$

所以, x^{10} 的系数 b_{10} 为

$$\begin{aligned} b_{10} &= \binom{10+2}{10} - \binom{6+2}{6} - \binom{5+2}{5} - \binom{4+2}{4} + \binom{1+2}{1} + \binom{0+2}{0} \\ &= 6. \end{aligned}$$

与第4章中用容斥原理得到的结果相同.

在普通集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的 k -组合中, a_i ($1 \leq i \leq n$) 或出现或不出现, 故其 k -组合数数列 $\{b_k\}$ 的生成函数为:

$$G\{b_k\} = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k,$$

从而

$$b_k = \binom{n}{k}.$$

例 5.2.3 求 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$ 的每个元素至少取一次的 k -组合数.

解 设 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$ 的每个元素至少取一次的 k -组合数 c_k ($k \geq n$) 对应数列 $\{c_k\}$ 的生成函数为:

$$\begin{aligned} G(x) &= \left(\sum_{j=1}^{\infty} x^j \right)^n = \frac{x^n}{(1-x)^n} \\ &= x^n \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^{n+k} \\ &= \sum_{k=n}^{\infty} \binom{k-1}{k-n} x^k, \end{aligned}$$

c_k 为 x^k 的系数 $C(k-1, n-1)$.

例 5.2.4 求方程

$$x_1 + x_2 + x_3 = 13 \quad (0 \leq x_1 \leq 3, 1 \leq x_2 \leq 5, 2 \leq x_3 \leq 7)$$

的整数解的个数.

解 设方程 $x_1 + x_2 + x_3 = k$ ($0 \leq x_1 \leq 3, 1 \leq x_2 \leq 5, 2 \leq x_3 \leq 7$) 的整数解数为 c_k , 数列 $\{c_k\}$ 对应的生成函数为

$$\begin{aligned} G(x) &= (1+x+x^2+x^3) \cdot (x+x^2+x^3+x^4+x^5) \\ &\quad \cdot (x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+x^7), \end{aligned}$$

我们所求的是 c_{13} 为 $G(x)$ 展开式中 x^{13} 的系数, 有 $c_{13} = 6$.

例 5.2.5 求方程 $x_1 + 2x_2 = 15$ 的非负整数解的个数.

解 设方程 $x_1 + 2x_2 = k$ 的非负整数解的个数为 a_k , $\{a_k\}$ 的生成函数为

$$\begin{aligned} G(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + \cdots) \\ &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \\ &= \frac{1}{2(1-x)^2} + \frac{1}{4(1-x)} + \frac{1}{4(1+x)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k + \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} x^k + \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k, \\ a_k &= \frac{1}{2}(k+1) + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}(-1)^k. \end{aligned}$$

因此, $a_{15} = 8$.

例 5.2.6 假定有足够多的苹果、香蕉、橘子和梨, 用这 4 种水果装成由 k 个水果的构成水果袋, 要求水果袋中苹果数为偶数, 香蕉数是 5 的倍数, 橘子最多有 4 个, 梨的个数是 0 或者 1, 求可以有多少种不同的装法?

解 设有 c_k 种装法, 则数列 $\{c_k\}$ 对应的生成函数

$$\begin{aligned} G\{c_k\} &= (1 + x^2 + x^4 + \cdots) \cdot (1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \\ &\quad \cdot (1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x) \\ &= \frac{1}{1-x^2} \frac{1}{1-x^5} \frac{1-x^5}{1-x} (1+x) \\ &= \frac{1}{(1-x)^2} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k. \end{aligned}$$

因此, 有 $k+1$ 种不同的装法.

§ 5.3 指数型生成函数与多重集的排列数

当涉及到与排列有关的问题时, 需要引入指数型生成函数.

定义 5.3.1 数列 $\{a_0, a_1, a_2, \cdots\}$ 的指数型生成函数定义为形式